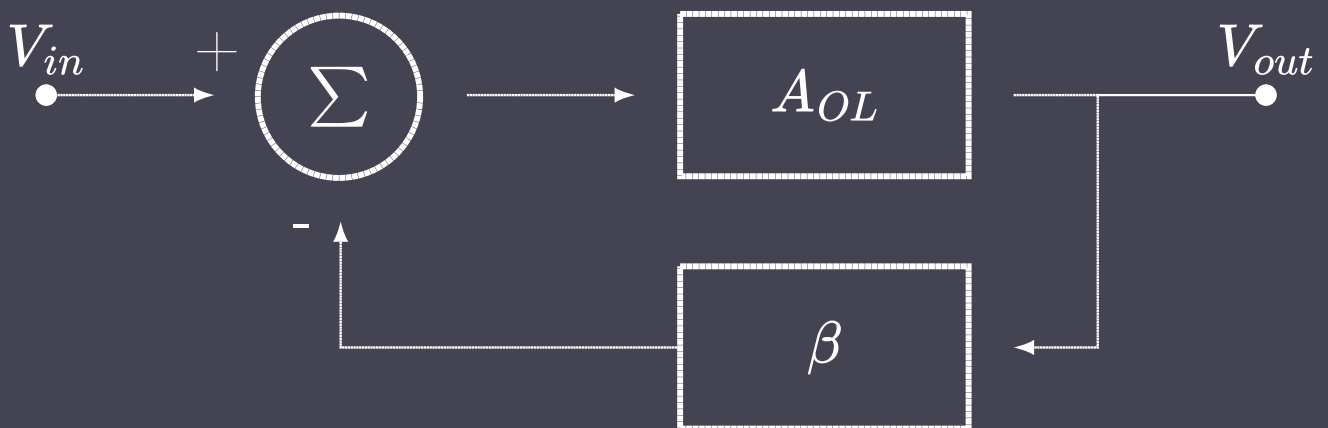


Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

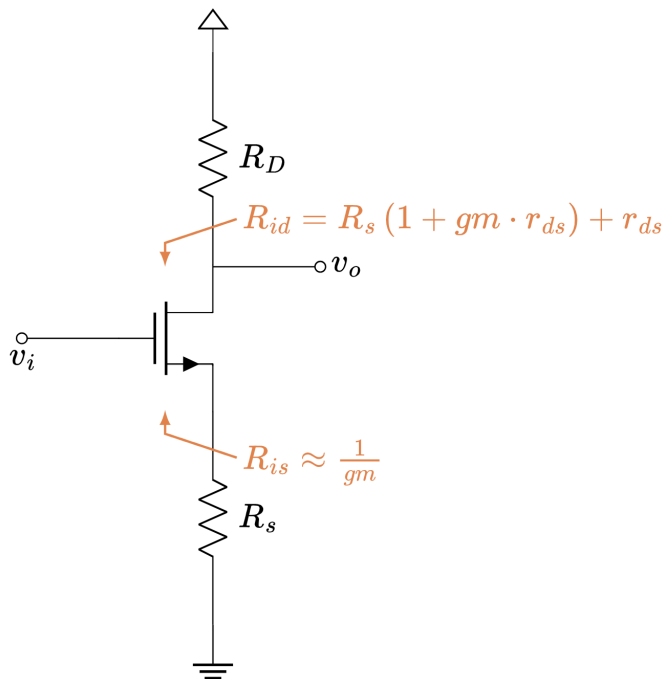


25.55 - Microelectrónica 2026-1Q

Resumen



1 - Repaso



Impedancias exactas y aproximadas :

$$R_{id} = R_S \cdot (1 + g_m \cdot r_{ds}) + r_{ds}$$

$$R_{is} = \frac{1}{g_m \cdot r_{ds}} \cdot (R_D + r_{ds}) \approx \frac{1}{g_m}$$

Sea $R_S = R_D = 0$

$$R_{id} = r_{ds}$$

$$R_{is} = \frac{1}{g_m}$$

Calculo de Ganancias :

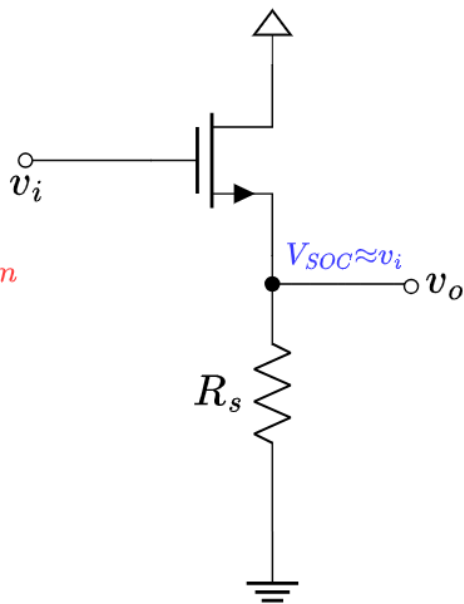
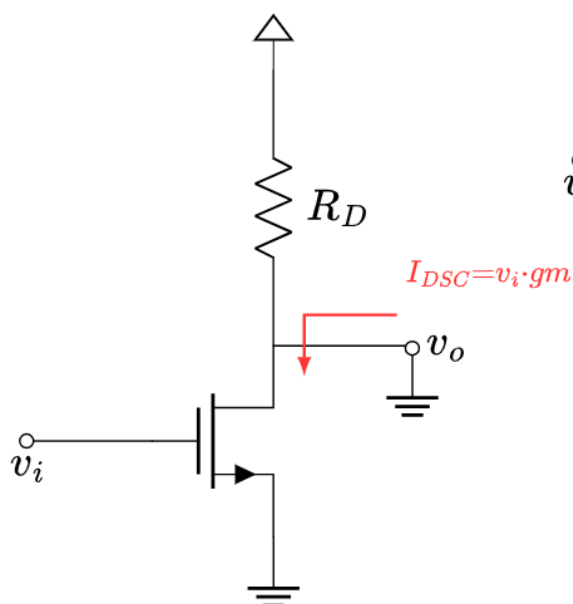
Desde **Drain** $\rightarrow$ **Norton** : I_{DSC}

$$I_{DSC} = v_i \cdot \frac{g_m \cdot r_{ds}}{R_S \cdot (1 + g_m \cdot r_{ds}) + r_{ds}}$$

Desde **Source** $\rightarrow$ **Thevenin** : V_{SOC}

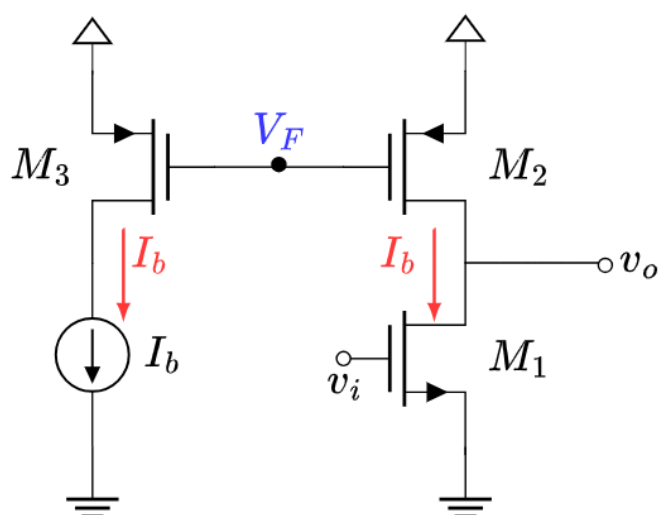
$$V_{SOC} = v_i \cdot \frac{g_m \cdot (r_{ds} + 2R_D)}{1 + g_m \cdot (r_{ds} + 2R_D)}$$

Sea $R_S = R_D = 0$



2 - Mono-Etapas

2.1 - Source Comun



Analisi DC

Dado que la fuente de corriente I_b establece la corriente por M_2 y V_{DD} es fijo, V_{sg3} es fijo. Como V_{sg3} es fijo, por lo tanto V_F es fijo por lo tanto, V_{sg2} es fijo y se copia la corriente.

Analisi AC

Dado que V_F es fijo en DC, en AC se toma como una mas virtual.

- $R_{out} = r_{ds1} // r_{ds2}$
- $I_{DSC} \approx v_i \cdot g_{m1}$

$$\frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} \cdot (r_{ds1} // r_{ds2}) \quad (2.1)$$

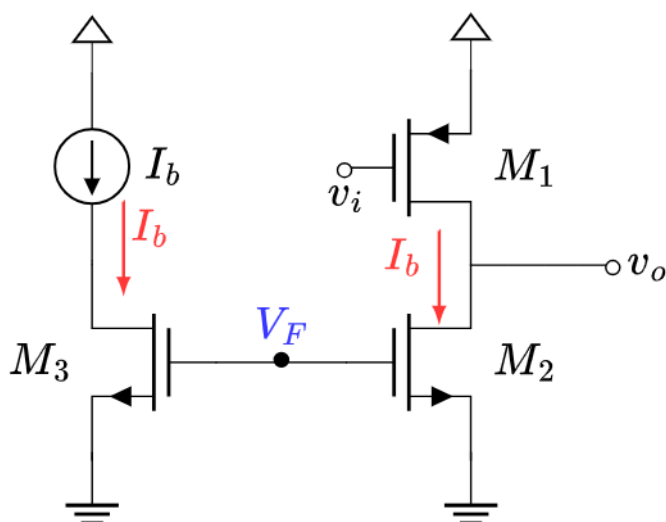
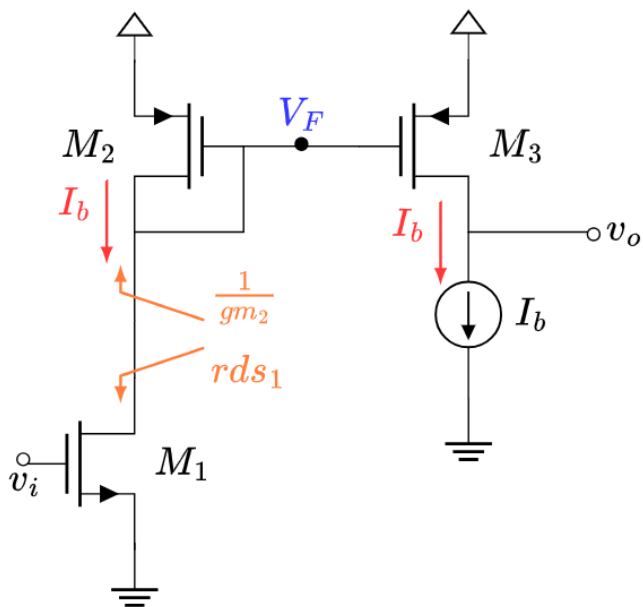


Figura 5: Alternativa para el Source Comun

2.2 - Diode connected MOSFET



Analisi AC

Al conectar drain y gate de M_2 , el MOSFET se encuentra en modo diodo, matando su impedancia desde drain a $\frac{1}{gm}$.

Calculando el circuito por etapas, obtenemos:

$$\frac{v_{g2}}{v_i} \approx -\frac{gm_1}{gm_2}$$

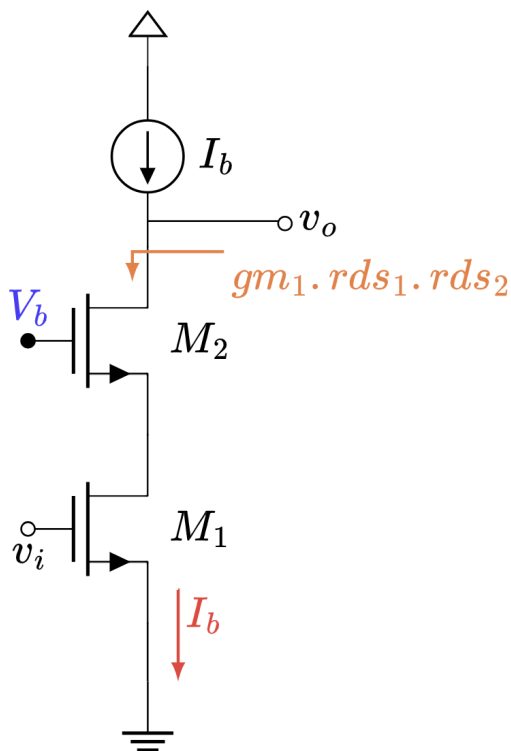
$$\frac{v_o}{v_{g2}} \approx -gm_3 \cdot rds_3$$

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{gm_1}{gm_2} \cdot gm_3 \cdot rds_3 \quad (2.2)$$

Dado que I_b se encarga de polarizar M_2 y M_3 copia la corriente, se obtiene:

$$\frac{v_o}{v_i} = -gm \cdot rds \quad (2.3)$$

2.3 - Cascode Gain



Analisi AC

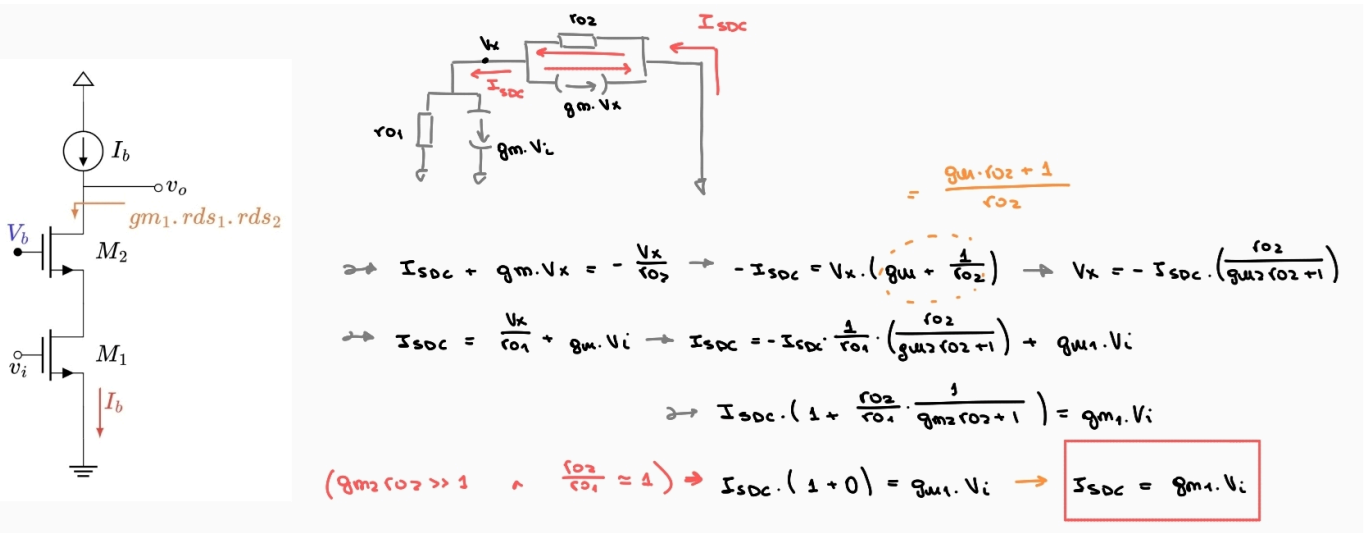
Al tener una tension fija V_b en el gate de M_2 , podemos pensar M_2 como un gate comun.

$$R_{id1} = r_{ds1}$$

$$\begin{aligned} R_{id2} &= R_{id1} \cdot (1 + g_{m2} \cdot r_{ds2}) + r_{ds2} \\ &= r_{ds1} \cdot (1 + g_{m2} \cdot r_{ds2}) + r_{ds2} \\ &= r_{ds1} + r_{ds1} \cdot g_{m2} \cdot r_{ds2} + r_{ds2} \\ &\approx g_{m2} \cdot r_{ds2} \cdot r_{ds1} \end{aligned}$$

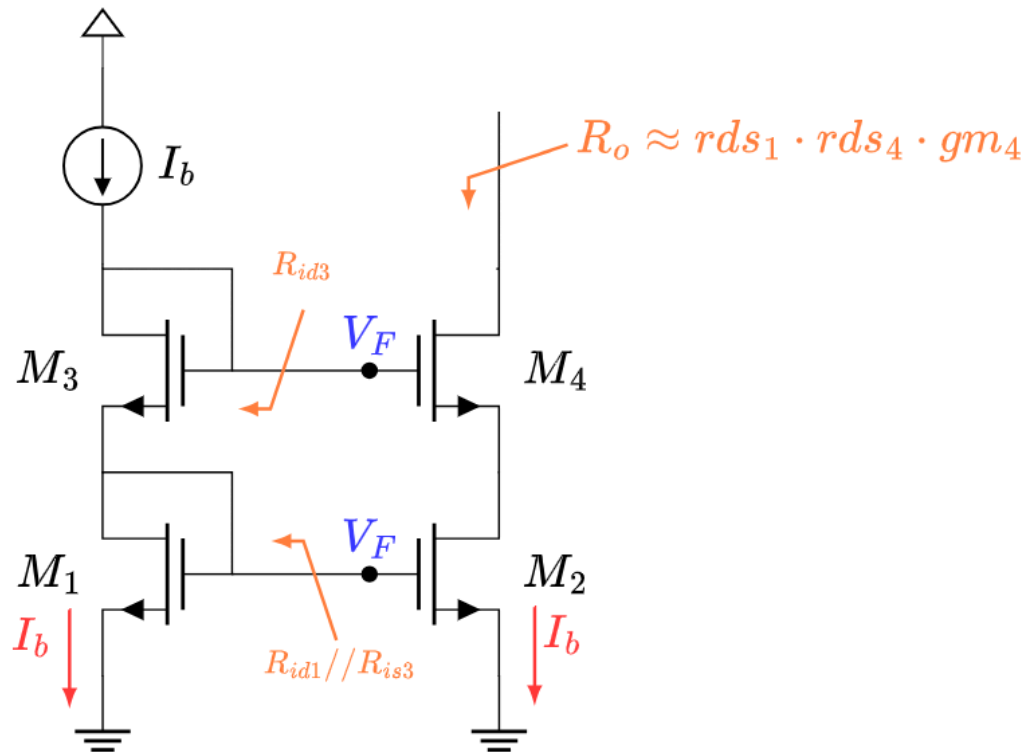
Sabiendo que es M_1 la que varia la corriente, haciendo norton obtenemos:

$$\frac{v_o}{v_i} \approx -g_{m1} \cdot (g_{m2} \cdot r_{ds2} \cdot r_{ds1}) \quad (2.4)$$



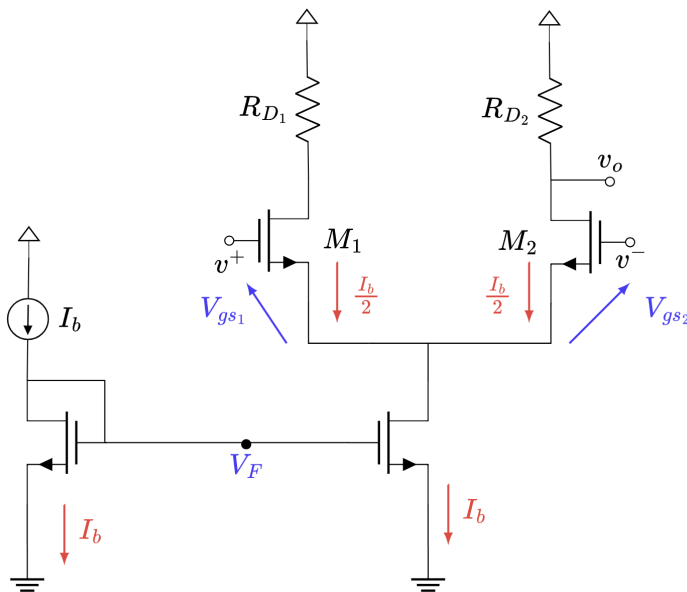
3 - Fuentes de Corriente

3.1 - Cascode



4 - Par Diferencial

4. 1 - Long Tail



El gate de M_2 corresponde a la entrada **inversora** debido a que para llegar a la salida sufre 1 sola inversion. El gate M_1 por otra parte sufre 2 inversiones por lo que es la entrada **no-inversora**.

Utilizando el **teorma de Bartlett**, podemos separar las entradas en su componente comun y su componente diferencial de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} v_i^+ &= v_{cm} + v_d^+ & v_d^+ &= +\frac{v_{id}}{2} \\ v_i^- &= v_{cm} + v_d^- & v_d^- &= -\frac{v_{id}}{2} \end{aligned} \quad (4.1)$$

De esta manera:

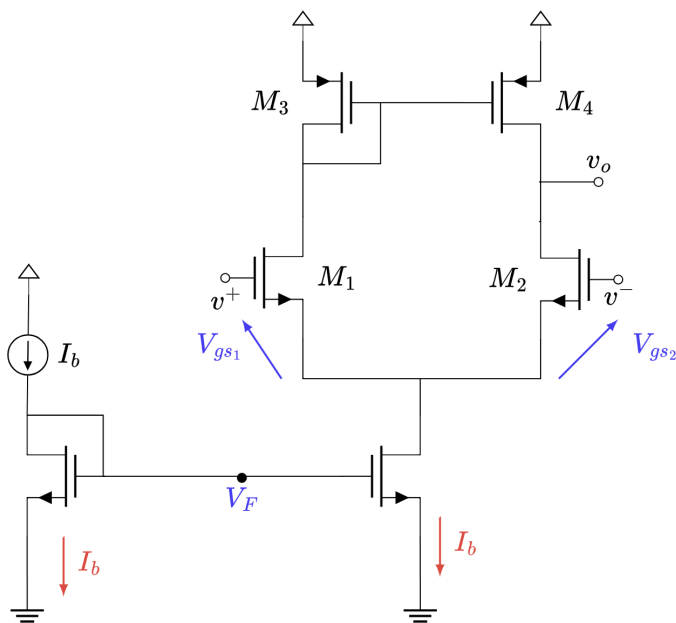
$$v_{cm} = \frac{1}{2} \cdot (v_i^+ + v_i^-)$$

$$v_{id} = v_i^+ - v_i^-$$

Resolviendo el hemicircuito (source comun) diferencial, esto es tomando **masa virtual** en el drain de la fuente de corriente, se obtiene:

$$v_o = v_d^- \cdot (gm \cdot r_{ds2}) = -\frac{v_{id}}{2} \cdot (gm \cdot r_{ds2}) \rightarrow \frac{v_o}{v_{id}} = -\frac{1}{2} gm r_{ds}$$

4. 2 - Carga activa



Colocando M_3 en modo diodo y M_4 copiando la corriente, logramos reducir el modo comun y duplicar el modo diferencial. Asumiendo que todos los transistores son iguales, obtenemos:

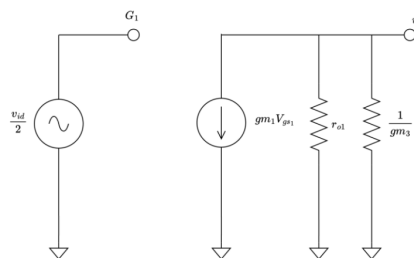
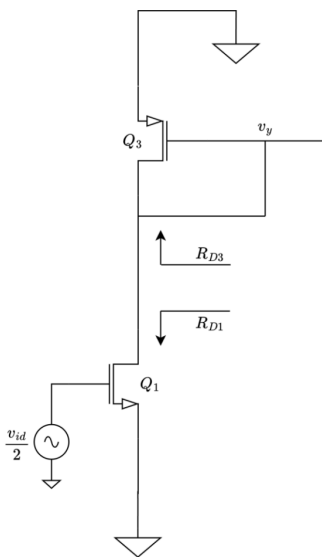
$$\frac{v_o}{v_d} = g_m \cdot (r_{ds2} // r_{ds4})$$

Resolucion de la carga activa: Se aplica superposicion

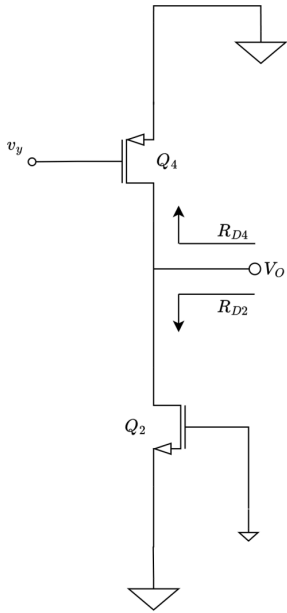
First, we calculate the voltage at node v_y . We can observe that Q1 is in a common-source configuration, so we know that the voltage gain will be:

$$\frac{v_y}{\frac{v_{id}}{2}} = -g_{m1} \cdot (R_{D1} || R_{D3}) = -g_{m1} \cdot (r_{o1} || 1/g_{m3}) \Rightarrow v_y = -\frac{1}{2} \cdot \frac{g_{m1}}{g_{m3}} \cdot v_{id}$$

Where R_{D3} is the impedance seen towards the drain of Q3, which is $R_{D3} = \frac{1}{g_{m3}}$. R_{D1} is the impedance seen towards the drain of Q1, and $R_{D1} = r_{o1}$.

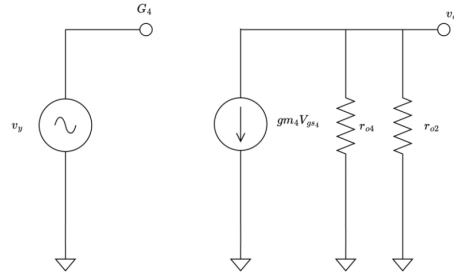


$$v_{gs1} = \frac{v_{id}}{2}$$



Now, we calculate the output voltage v_o with respect to v_y .

We can observe that Q4 is also in a common-source configuration. The impedance $R_{D4} = r_{o4}$ and $R_{D2} = r_{o2}$.



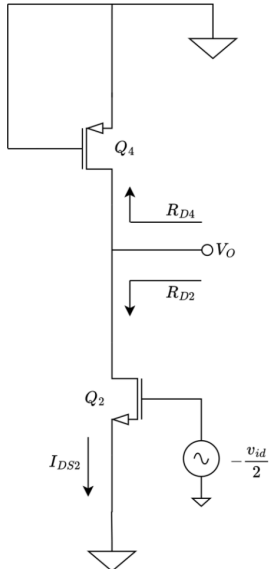
$$v_{gs4} = v_y$$

$$v_o = -gm_4 \cdot (R_{D2} || R_{D4}) \cdot v_y$$

$$v_o = -gm_4 \cdot (r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_y$$

By replacing v_y with the expression found earlier, we find the expression for the individual contribution from the generator connected to Q1.

$$v_o|_{Q1} = -gm_4(r_{o2} || r_{o4}) \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{gm_1}{gm_3} \cdot v_{id} \right) = \frac{1}{2} gm_1 \frac{gm_4}{gm_3} (r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_{id} = v_o|_{Q1}$$



For the other half-circuit, we observe that Q2 is now in a common-source configuration. R_{D4} is the impedance seen towards the drain of Q4 and R_{D2} is the impedance seen towards the drain of Q2.

$$R_{D2} = r_{o2}$$

$$R_{D4} = r_{o4}$$

Then, the signal v_o will be:

$$v_o|_{Q2} = -gm_2(r_{o2} || r_{o4}) \cdot \left(-\frac{v_{id}}{2} \right) = \frac{1}{2} gm_2(r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_{id}$$

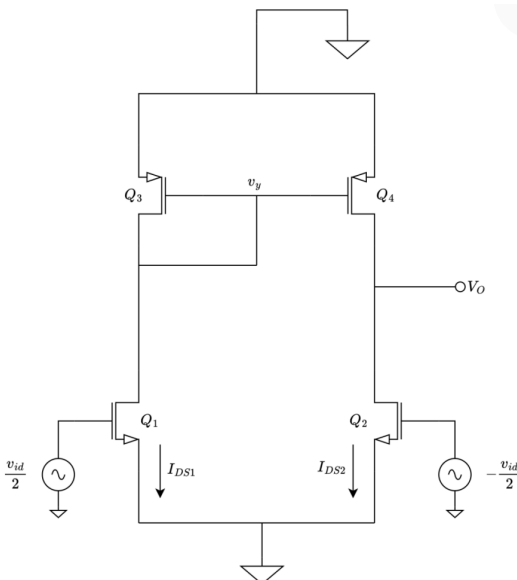
$$v_o|_{Q1} = \frac{1}{2} gm_1 \frac{gm_4}{gm_3} (r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_{id}$$

$$v_o|_{Q2} = \frac{1}{2} gm_2(r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_{id}$$

$$v_o = v_o|_{Q1} + v_o|_{Q2} = \frac{1}{2} (gm_1 \frac{gm_4}{gm_3} + gm_2)(r_{o2} || r_{o4}) \cdot v_{id}$$

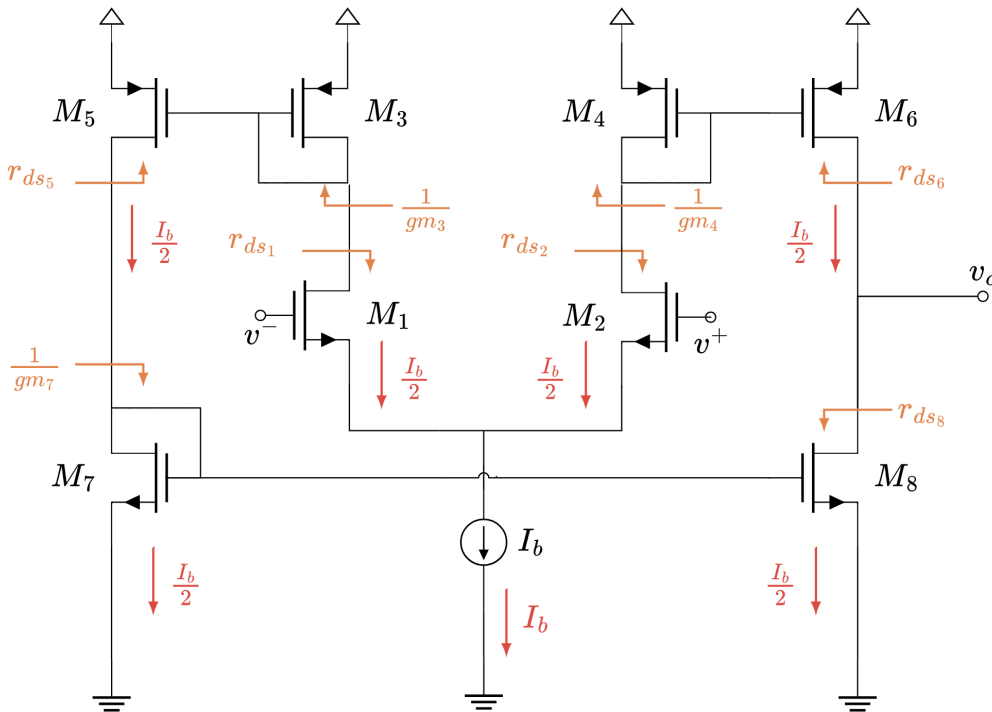
If $Q1 = Q2$ and $Q3 = Q4$, then $gm_1 = gm_2$ and $gm_3 = gm_4$

$$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = gm_1(r_{o2} || r_{o4})$$



5 - Pares Diferencial Avanzados

5.1 - Current Mirror Amplifier



La ganancia esta dada por:

$$\frac{v_o}{v_{id}} = g_{m1} \cdot (r_{ds6} // r_{ds8})$$

Características:

Large Output Swing

1 solo polo dominante

Ganancia Moderada

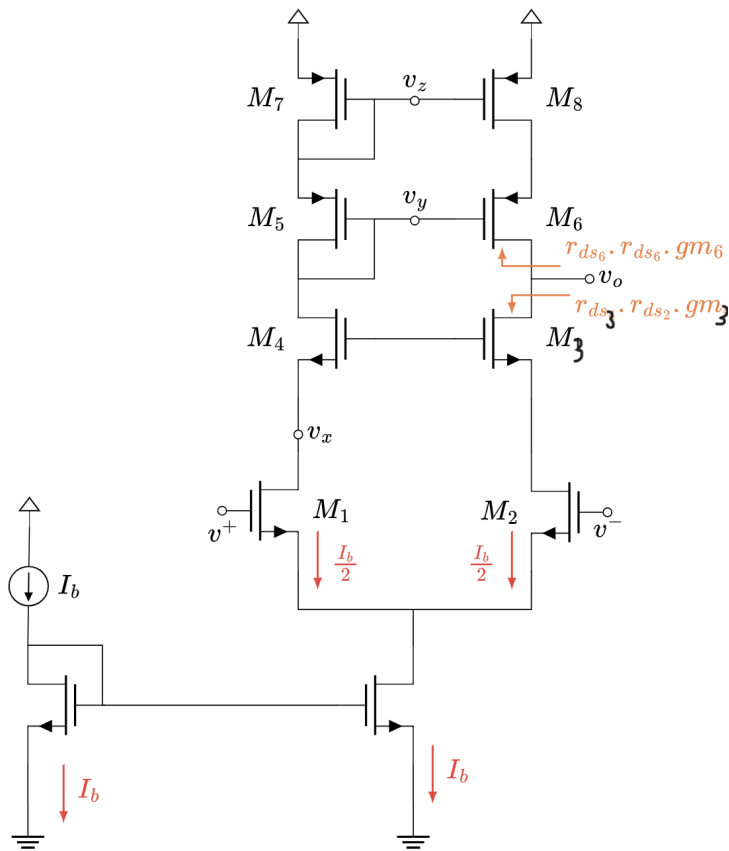
offset/ruido mayor que otras topologias

Aplicando superposicion, se obtiene que:

$$\begin{aligned} v_o^+ &\approx \frac{v_{id}}{2} \cdot g_{m2} \left(\frac{1}{g_{m4}} \right) g_{m6} (r_{ds6} // r_{ds8}) \\ v_o^- &\approx \frac{v_{id}}{2} \cdot g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m3}} \right) g_{m5} \left(\frac{1}{g_{m7}} \right) (r_{ds6} // r_{ds8}) \end{aligned} \quad (5.1)$$

Asumiendo que $M1 = M2$ y $M3 = M4 = M5 = M6$ se obtiene el resultado encuadrado.

5.2 - First Stage Cascode



La ganancia esta dada por:

$$\frac{v_o}{v_{id}} = g_{m1} \cdot (g_{m3} r_{ds3} r_{ds2}) / (g_{m6} r_{ds6} r_{ds8})$$

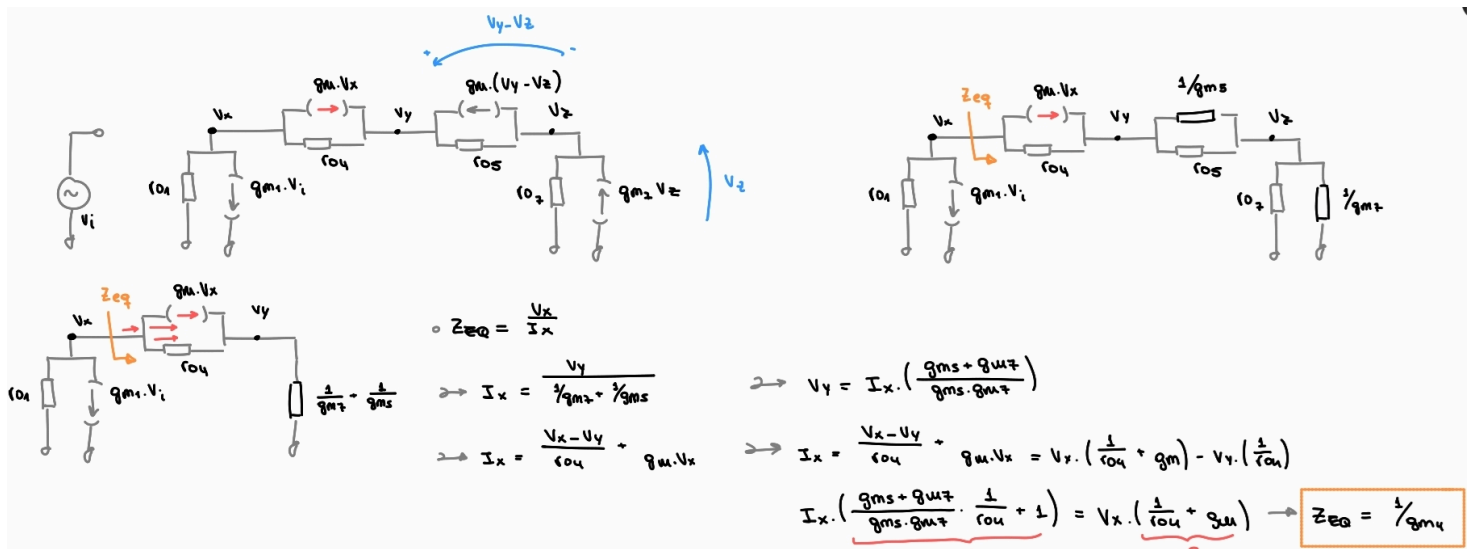
Características:

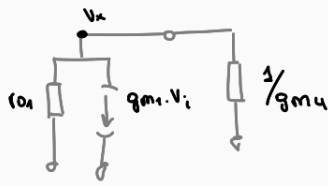
Alta Ganancia

1 Solo polo dominante

Reduced Output Swing

Input Common Mode Range reducido



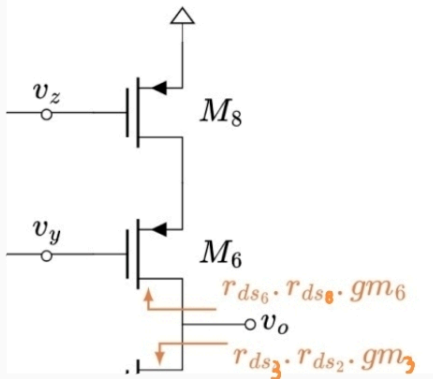


$$V_x \approx -V_i \cdot g_{m1} \cdot \left(\frac{1}{g_{m4}} \right) = -V_i \quad \text{with } g_{m4} = g_{m1}$$

$$\rightarrow I_x = \frac{V_x}{Z_{eq}} = -V_i \cdot g_{m4}$$

Desde V_z a V_o : CASCODE

$$\rightarrow V_z = I_x \cdot \left(\frac{1}{g_{m7}} \right) = -V_i \quad \text{with } g_{m4} = g_{m7}$$



$$\frac{V_o}{V_z} = -g_{m8} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3})$$

$$\Rightarrow V_o = V_z \left[-g_{m8} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3}) \right]$$

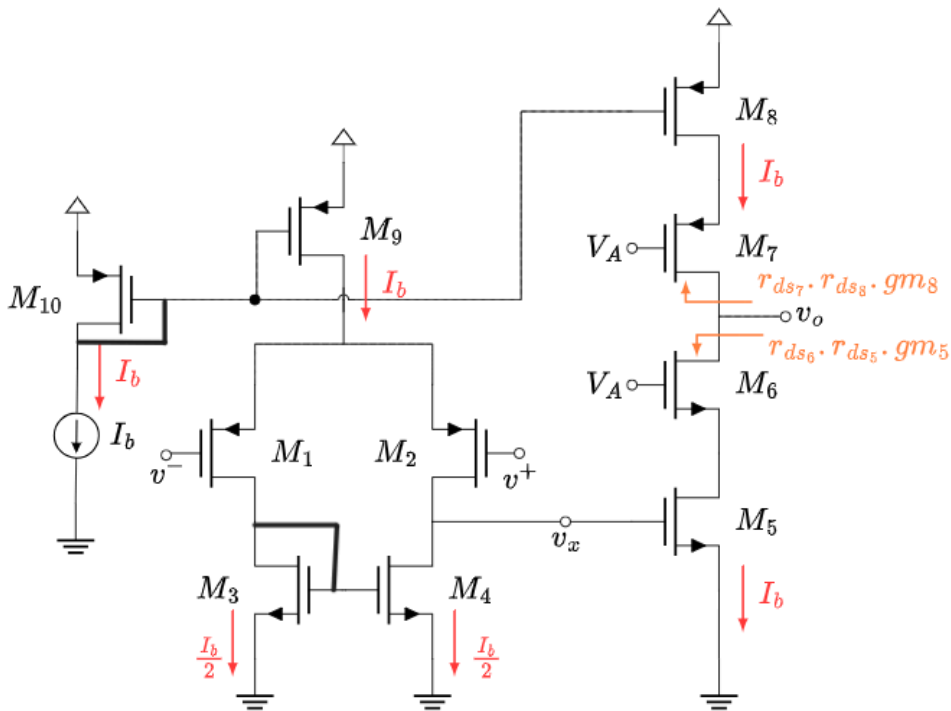
$$= -V_i \cdot \left[-g_{m8} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3}) \right]$$

$$V_o \Big|_{n_1} = \frac{V_{id}}{2} \cdot \left[g_{m8} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3}) \right]$$

$$V_o \Big|_{n_2} = \frac{V_{id}}{2} \cdot \left[g_{m2} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3}) \right]$$

$$V_o = V_o \Big|_{n_1} + V_o \Big|_{n_2} = V_{id} \cdot \left[g_{m2} \cdot (r_{o6} \cdot r_{o8} \cdot g_{m6} \parallel \epsilon_{o3} \cdot \epsilon_{o2} \cdot g_{m3}) \right] \quad \text{with } g_{m8} = g_{m2}$$

5.3 - Second Stage Cascode


Características:

Muy Alta Ganancia

2 Etapas

2 Polos a considerar

Cascode Output Swing

La ganancia esta dada por:

$$\frac{v_o}{v_{id}} = g_{m1} \cdot (r_{ds2} // r_{ds4}) \cdot g_{m5} \cdot (g_{m6} r_{ds6} r_{ds5}) // (g_{m7} r_{ds7} r_{ds8})$$

Haciendo superposicion:

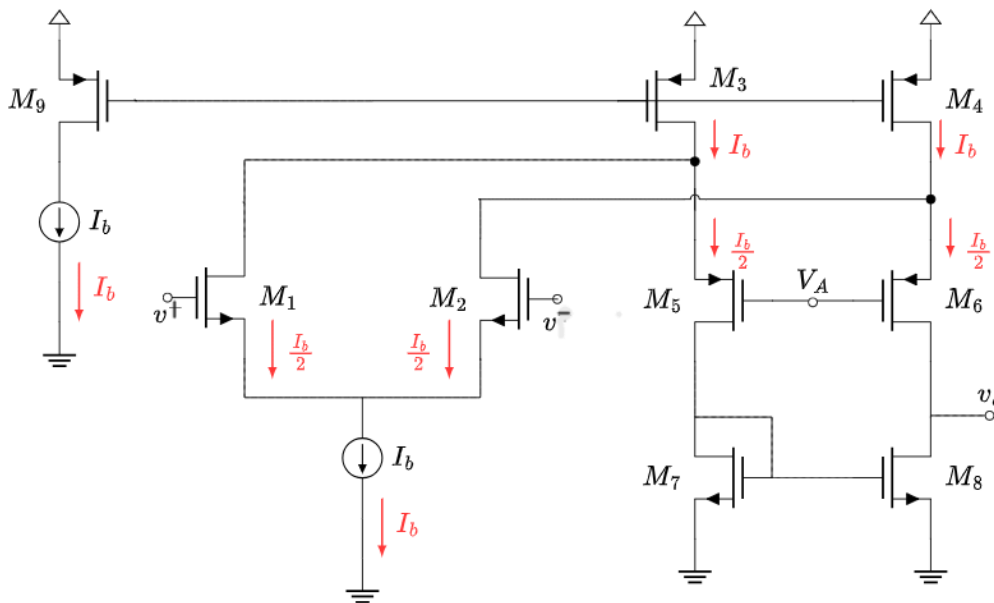
$$\frac{v_x}{\frac{v_{id}}{2}} = -g_{m2} \cdot (r_{ds2} // r_{ds4})$$

$$\frac{v_o}{v_x} = -g_{m5} \cdot (g_{m6} r_{ds6} r_{ds5}) // (g_{m7} r_{ds7} r_{ds8}) \quad (5.2)$$

$$\left(\frac{v_o}{v_{id}} \right)_{M1} = \frac{1}{2} \cdot g_{m1} \cdot (r_{ds2} // r_{ds4}) \cdot g_{m5} \cdot (g_{m6} r_{ds6} r_{ds5}) // (g_{m7} r_{ds7} r_{ds8})$$

De esta manera, suponiendo que todos los MOSFETS son iguales, se igualan los gm y la suma de las contribuciones de M1 y M2 dan el resultado encuadrado

5. 4 - Folded Amplifier



Características:

Mono-etapa

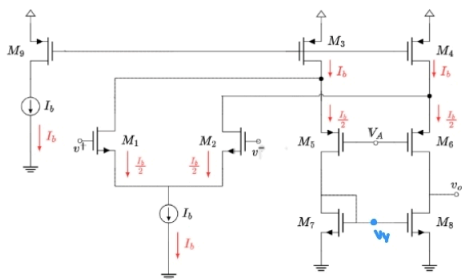
1 solo polo dominante

Mismo BW que Folded Amplifier

La ganancia esta dada por:

$$\frac{v_o}{v_{id}} = g_{m1} \cdot r_{ds8}$$

5. 4 - Folded Amplifier



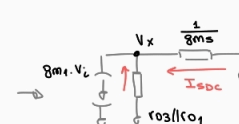
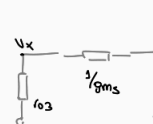
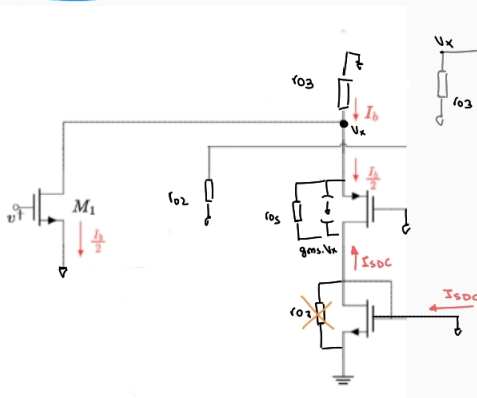
Impedancia Equivalente

$$Z_{eq} = r_{ds8} \parallel R_{eq} \quad \text{donde} \quad R_{eq} = R_s \cdot (1 + g_{m6} \cdot r_{ds6}) + r_{ds6}$$

$$\Rightarrow Z_{eq} \approx r_{ds8}$$

Superposición

$v_o|_{M1}$:



$$V_x = -g_{m1} \cdot V_i \cdot [r_{o3} \parallel r_{o4} \parallel 1/g_{m5}]$$

$$\Rightarrow V_x \approx -g_{m1} \cdot V_i \cdot (1/g_{m5})$$

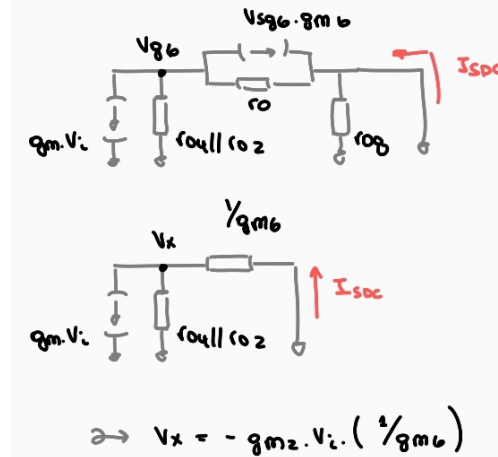
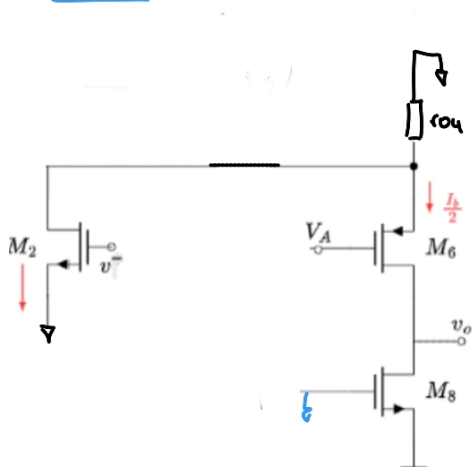
$$\Rightarrow I_{SDC} = -V_x \cdot g_{m5} = g_{m1} \cdot V_i \quad \text{donde} \quad R_N \approx 1/g_{m5}$$

$$\Rightarrow V_x = -g_{m1} \cdot V_i \cdot (1/g_{m5})$$

$$\Rightarrow v_o|_{M1} = \frac{g_{m1}}{g_{m5}} \cdot V_i \cdot [g_{m6} \cdot r_{ds6}] \approx V_i \cdot (g_{m6} \cdot r_{ds6})$$

$$v_o|_{M1} = \frac{v_{id}}{2} \cdot (g_{m6} \cdot r_{ds6})$$

$V_{O|M2}$:



$$V_{O|M2} = -g_{m2} \cdot v_i \cdot r_{dsB}$$

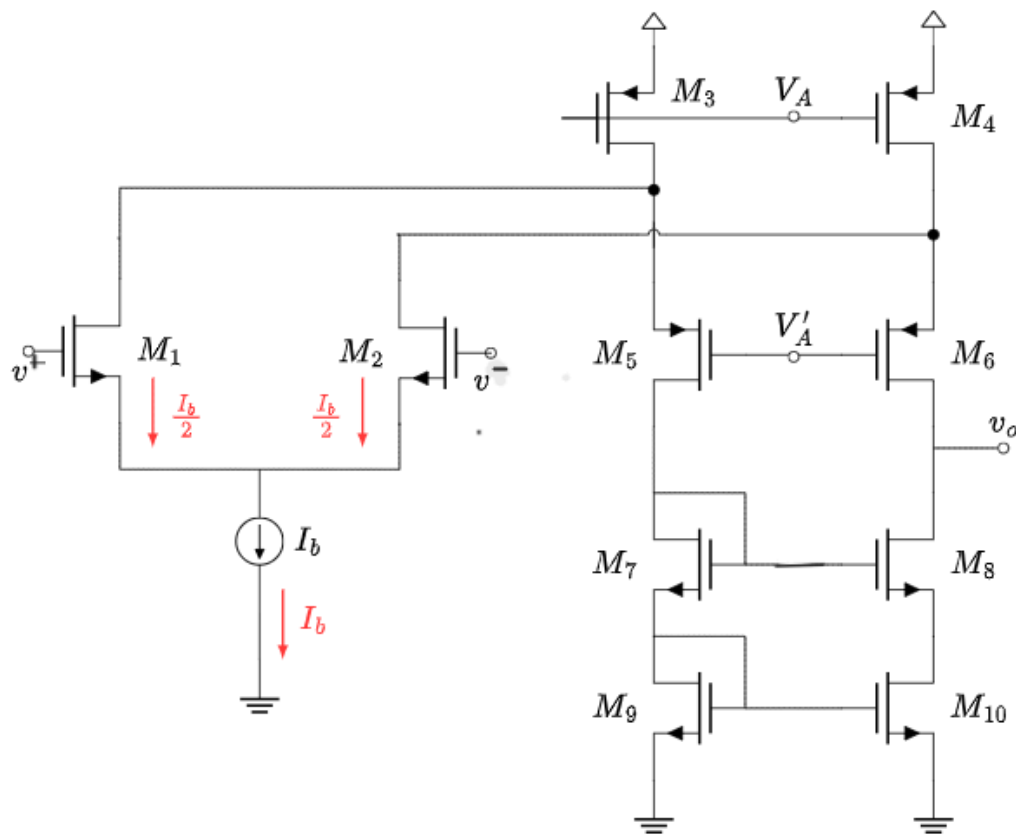
$$V_{O|M2} = \frac{V_{id}}{2} \cdot (g_{m2} \cdot r_{dsB}) \quad \text{②}$$

Por: ② $\checkmark$ ②

$\rightarrow g_{m2} = g_{m6}$

$$V_o = V_{id} \cdot (g_m \cdot r_{dsB})$$

5. 5 - Folded Cascode Amplifier



Características:

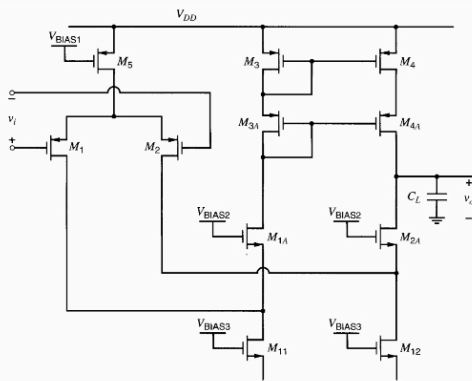
Mono-etapa

1 solo polo dominante

Mejor input common mode que una par diferencial

La ganancia esta dada por:

$$\frac{v_o}{v_{id}} = g_{m1} \cdot [r_{ds8} \cdot g_{m8} \cdot r_{ds10} // r_{ds8} \cdot g_{m6} \cdot (r_{ds4} // r_{ds2})]$$

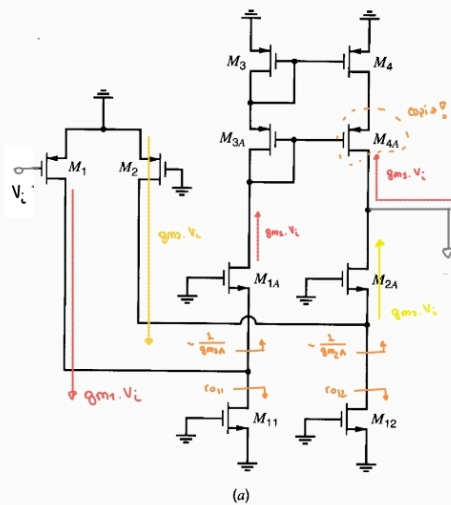
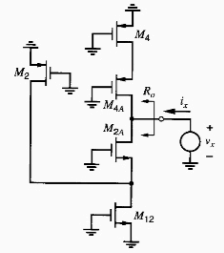


$$R_{out} = R_{outA} \parallel R_{outB}$$

$$R_{outA} = g_{m4A} \cdot r_{ds4A} \cdot r_{ds4}$$

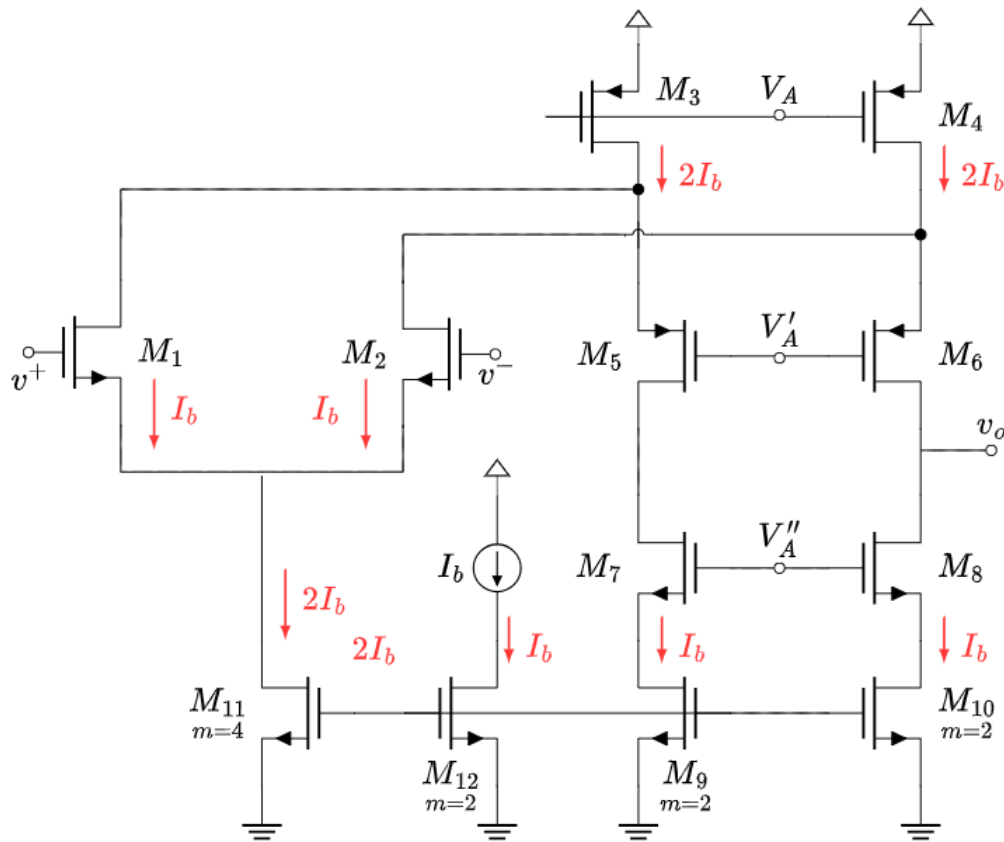
$$R_{outB} = g_{m2A} \cdot r_{ds2A} \cdot (r_{ds12} \parallel r_{ds2})$$

$$\Rightarrow R_{out} = g_{m4A} \cdot r_{ds4A} \cdot r_{ds4} \parallel g_{m2A} \cdot r_{ds2A} \cdot (r_{ds12} \parallel r_{ds2})$$



Si $g_{m1} = g_{m2} \Rightarrow \frac{v_O}{v_{i,d}} = g_{m1} \cdot [g_{m4A} \cdot r_{ds4A} \cdot r_{ds4} \parallel g_{m2A} \cdot r_{ds2A} \cdot (r_{ds12} \parallel r_{ds2})]$

5. 6 - Fully Diferential Amplifier



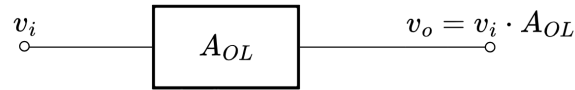
Características:
Mono-etapa
1 solo polo dominante
Mejor input common mode que una par diferencial

La ganancia esta dada por:

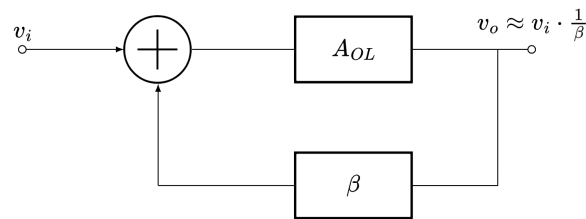
?

6 - Feedback

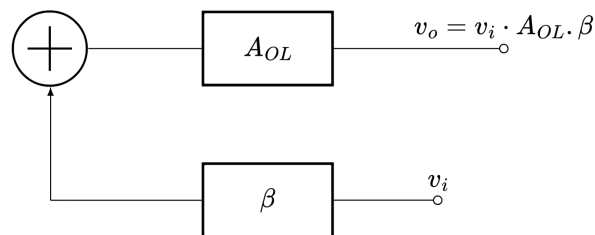
6.1 - Open Loop Gain/ Ganancia de Lazo Abierto: A_{OL}



6.2 - Closed Loop Gain/ Ganancia de Lazo Cerrado: A_{CL}



6.3 - Loop Gain / Ganancia de Lazo: $A_{OL} \cdot \beta$



6.4 - Margen de Fase

El margen de fase es una medida de estabilidad utilizada en sistemas realimentados. Se define como la diferencia entre la fase del lazo abierto y -180° en la frecuencia donde la ganancia del lazo cruza los $0 \sim \text{dB}$.

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle A(j\omega_u) \quad (6.1)$$

donde ω_u es la frecuencia de cruce de unidad, es decir:

$$|A(j\omega_u)| = 1 \quad (6.2)$$

Si la fase alcanza -180° antes de que la ganancia sea menor que la unidad, la realimentación negativa se transforma en positiva y el sistema oscila.

Por esta razón, se busca que en la frecuencia de cruce exista una separación suficiente respecto de -180° .

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle A(j\omega_u) \quad (6.3)$$

6. 4. a - Margen de Fase de 45° - 1 solo polo

Consideremos inicialmente un amplificador de un único polo:

$$A_{OL}(s) = \frac{A_{OL}}{1 + \frac{s}{\omega_p}} \quad (6.4)$$

Al cerrar el lazo con una red de realimentación β , el lazo queda:

$$\beta \cdot A_{OL}(s) \quad (6.5)$$

Para un sistema de un solo polo y suponiendo que $\omega_u \gg \omega_p$, **la frecuencia de cruce de unidad ω_u :**

$$|\beta \cdot A_{OL}(s)| = \frac{\beta \cdot A_{OL}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_u}{\omega_p}\right)^2}} \approx \frac{\beta \cdot A_{OL}}{\frac{\omega_u}{\omega_p}} \quad (6.6)$$

Imponiendo la condición de cruce:

$$\frac{\beta \cdot A_{OL} \cdot \omega_p}{\omega_u} = 1 \quad (6.7)$$

obtenemos:

$$\omega_u = \beta \cdot A_{OL} \cdot \omega_p \quad (6.8)$$

Por lo tanto, evaluando la transferencia en la frecuencia de cruce:

$$A_{CL}(j\omega_u) = \frac{\beta \cdot A_{OL}}{1 + j(\beta \cdot A_{OL})} \quad (6.9)$$

Como normalmente $\beta A_0 \gg 1$:

$$A_{CL}(j\omega_u) \approx \frac{\beta A_0}{j\beta A_0} = -j \quad (6.10)$$

La fase del lazo abierto en la frecuencia de cruce es entonces:

$$\angle A_{OL}(j\omega_u) = -90^\circ \quad (6.11)$$

y la transferencia en lazo cerrado resulta:

$$A_{CL}(j\omega_u) = \frac{V_o}{V_i}(j\omega_u) = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{-j}{1 - j} \quad (6.12)$$

Por lo tanto:

$$|A_{CL}(j\omega_u)| = \frac{1}{\beta\sqrt{2}} \Rightarrow \angle(A_{CL}(j\omega_u)) = -45^\circ \quad (6.13)$$

6. 4. b - Margen de Fase de 45° - 2 polos

Consideremos ahora un amplificador con dos polos:

$$A_{OL}(s) = \frac{A_{OL}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (6.14)$$

En la frecuencia de cruce ω_u la fase del lazo abierto vale:

$$\angle(\beta A_{OL}(j\omega_u)) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega_u}{\omega_{p1}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_u}{\omega_{p2}}\right) \quad (6.15)$$

Como normalmente: $\omega_u \gg \omega_{p1}$, el primer término aporta aproximadamente -90° :

$$\angle(\beta A_{OL}(j\omega_u)) \approx -90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_u}{\omega_{p2}}\right) \quad (6.16)$$

Para obtener un margen de fase de 45°:

$$45^\circ = 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega_u}{\omega_{p2}}\right) \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{\omega_u}{\omega_{p2}}\right) = 45^\circ \quad (6.17)$$

y por lo tanto:

$$\omega_u = \omega_{p2} \quad (6.18)$$

Es decir, para obtener aproximadamente un margen de fase de 45°, la frecuencia de cruce debe coincidir con el segundo polo.

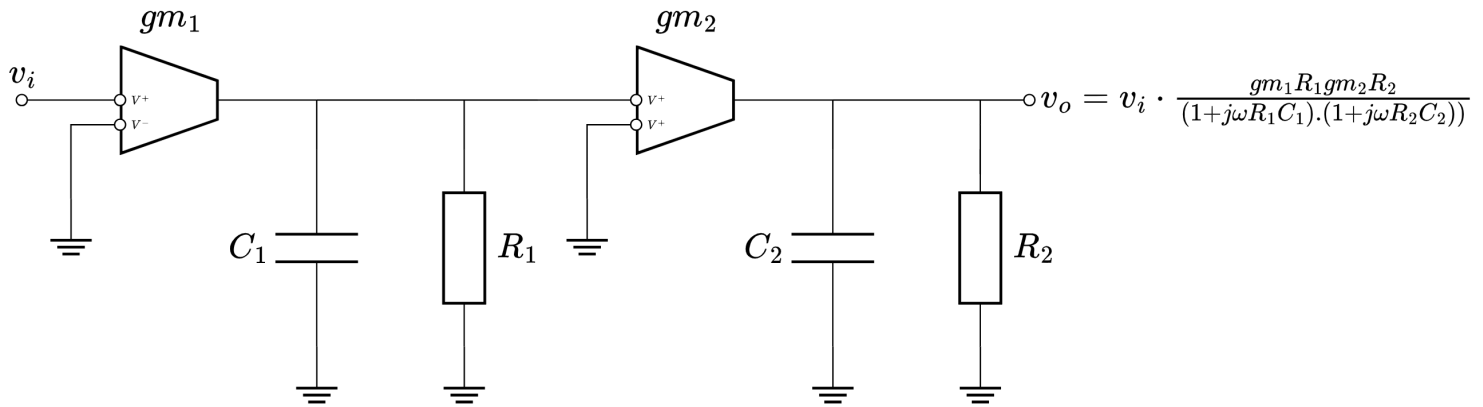
$$\omega_{p2} \approx A_{OL} \cdot \beta \cdot \omega_{p1} \quad (6.19)$$

Si quisiesemos un PM = 60° grados

$$\omega_{p2} \approx \sqrt{3} \cdot A_{OL} \cdot \beta \cdot \omega_{p1} \quad (6.20)$$

6.5 - Estabilidad

Calculando las impedancias y capacitancias equivalentes de los nodos, podemos modelar nuestras etapas de la siguiente manera sabiendo que las admitancias equivalentes son $Y_1 = sC_1 + G_1$ y $Y_2 = sC_2 + G_2$ donde $G = \frac{1}{R}$.



Cuentas:

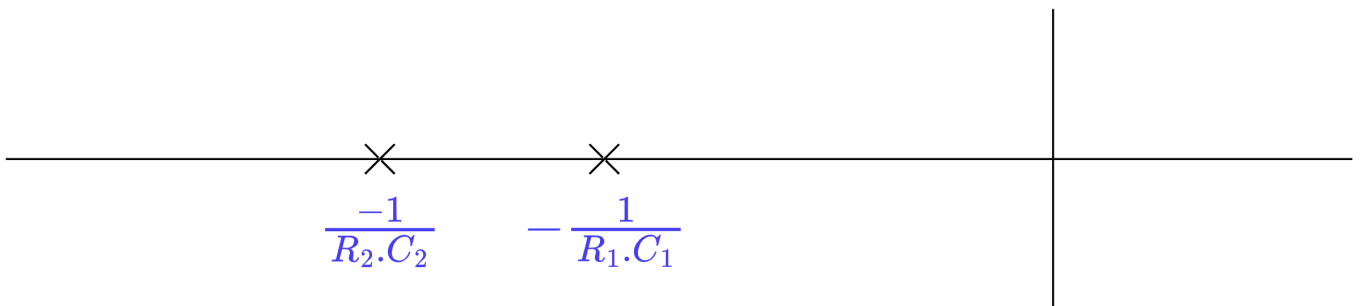
$$\begin{aligned} Y_1 &= s \cdot C_1 + G_1 \\ Y_2 &= s \cdot C_2 + G_2 \end{aligned} \quad (6.21)$$

Iglanado Corrientes:

$$\begin{aligned} gm_1 \cdot v_i &= v_x \cdot Y_1 = v_x \cdot (s \cdot C_1 + G_1) \rightarrow \frac{v_x}{v_i} = \frac{gm_1}{s \cdot C_1 + G_1} \\ gm_2 \cdot v_x &= v_o \cdot Y_2 = v_o \cdot (s \cdot C_2 + G_2) \rightarrow \frac{v_o}{v_x} = \frac{gm_2}{s \cdot C_2 + G_2} \end{aligned} \quad (6.22)$$

Multiplicando:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_x}{v_i} \cdot \frac{v_o}{v_x} = \frac{gm_1 \cdot R_1}{(s \cdot C_1 R_1 + 1)} \frac{gm_2 \cdot R_2}{(s \cdot C_2 R_2 + 1)} \quad (6.23)$$



6. 5. a - Método de las Constantes de Tiempo Abiertas (OCTC)

Para estimar la ubicación de los polos dominantes puede utilizarse el método de las **Open Circuit Time Constants** (OCTC).

La idea consiste en analizar el efecto de cada capacitor de forma individual, dejando el resto de los capacitores en circuito abierto.

Para un capacitor conectado entre dos nodos A y B :

$$\begin{aligned}\tau &= C_m \left[R_{eq1} \left(1 - \frac{v_A}{v_B} \right) + R_{eq2} \left(1 - \frac{v_B}{v_A} \right) \right] \\ \tau_1 &= C_m R_{eq1} \left(1 - \frac{v_A}{v_B} \right) \\ \tau_2 &= C_m R_{eq2} \left(1 - \frac{v_B}{v_A} \right)\end{aligned}\tag{6.24}$$

- R_{eq1} es la resistencia vista por el capacitor y $\frac{v_A}{v_B}$
- R_{eq2} es la resistencia vista por el capacitor y $\frac{v_B}{v_A}$.

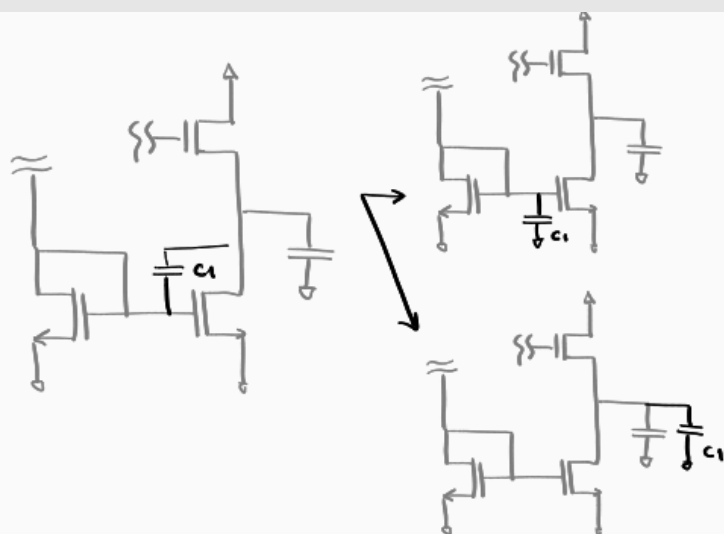
Si existen varios capacitores, la constante de tiempo total es:

$$\tau = \sum \tau_i \tag{6.25}$$

y el polo dominante puede aproximarse mediante:

$$\omega_p \approx \frac{1}{\tau} \tag{6.26}$$

Ejemplo: Para tener un PM de 45° ($\omega_2 \approx \omega_u$)



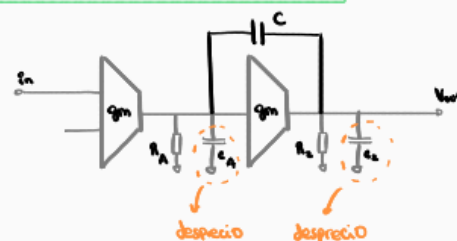
no tiene en cuenta c_2

$$\tau_{c1} = c_1 \cdot R_1 \cdot \left(1 - \frac{V_{out}}{V_g}\right) + c_1 \cdot R_2 \cdot \left(1 - \frac{V_g}{V_{out}}\right)$$

$$\tau_{c2} = c_1 \cdot R_1 \cdot (1 + g_{m2} R_2) + c_1 \cdot R_2 \cdot (1 - \phi)$$

Si pongo una fuente en V_{out} ,
 ϕ no se activa

$$\tau_{c1} = c_1 \cdot [R_1 \cdot (1 + g_{m1} R_2) + R_2]$$



$$\omega_1 = \frac{1}{\tau_{c1}} = \frac{1}{c_1 R_1 g_{m2} R_2}$$

$$\omega_u = \frac{A_{ol}/DC}{\tau_{c1}} = \frac{g_{m1} \cdot g_{m2} \cdot R_1 \cdot R_2}{c_1 \cdot g_{m2} \cdot R_1 \cdot R_2} = \frac{g_{m1}}{c_1}$$

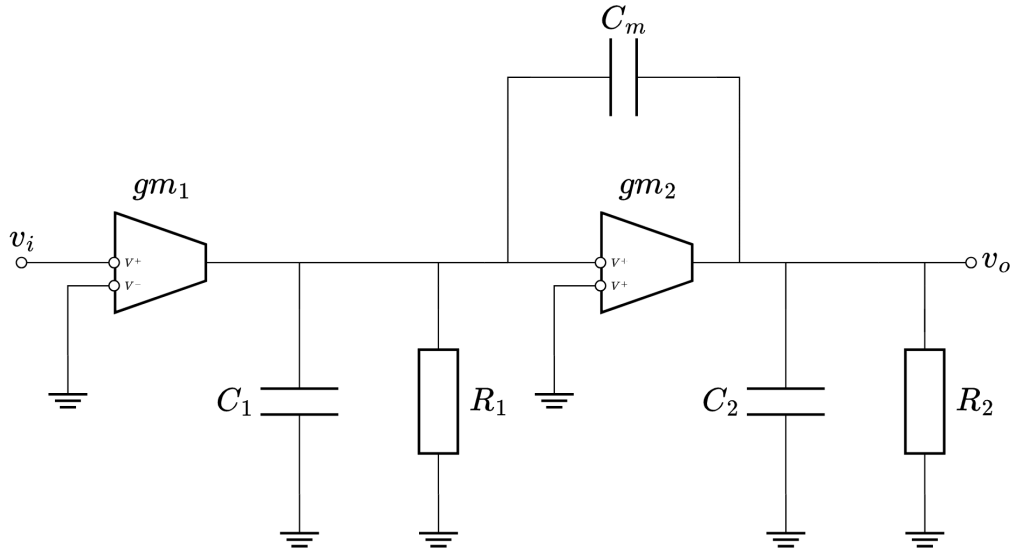
$$\omega_2 \approx \frac{g_{m2}}{c_1}$$

POLE-SPLITTING

$g_{m2} > g_{m1} \Rightarrow$ ESTABLE ∇

6. 5. b - Capacitor de Miller

Si queremos compensar, podemos colocar un capacitor de miller forzando un polo en las bajas frecuencias de la siguiente manera:



Desarrollando (anexo), el denominador se pueden obtener los polos y la ganancia:

$$A_o = gm_1 \cdot gm_2 \cdot R_1 \cdot R_2 \quad (6.27)$$

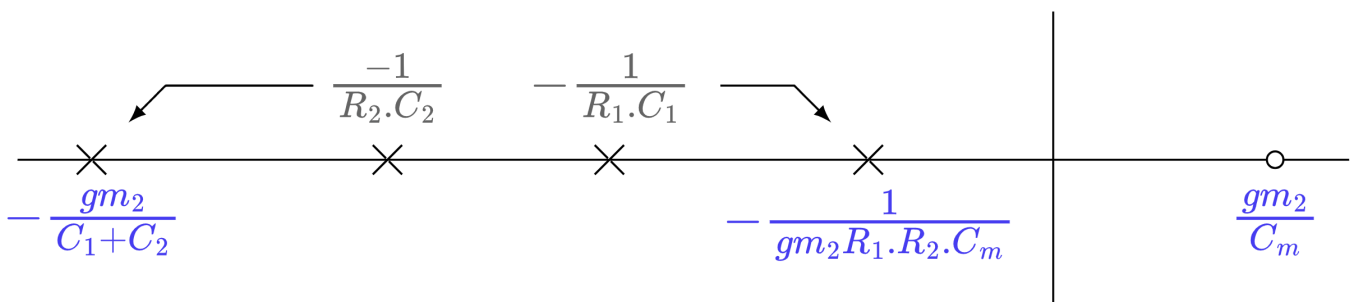
$$\omega_z = \frac{gm_2}{C_m} \quad (6.28)$$

Nuevos Polos:

$$\omega_1 \approx \frac{1}{gm_2 \cdot R_2 \cdot R_1 \cdot C_m} \quad (6.29)$$

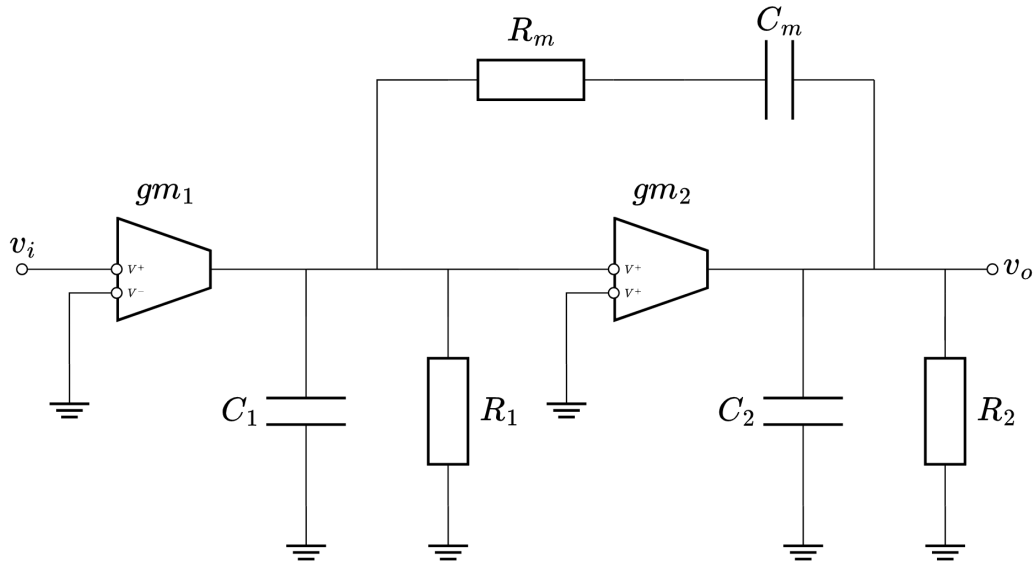
$$\omega_2 \approx \frac{gm_2}{C_1 + C_2}$$

Pole Splitting:



6. 5. c - Capacitor de Miller y Resistencia de Miller

Si ademas colocamos una resistencia de miller en serie con el capacitor, podemos matar el cero de la siguiente manera **manteniendo la ganancia y polos iguales**:



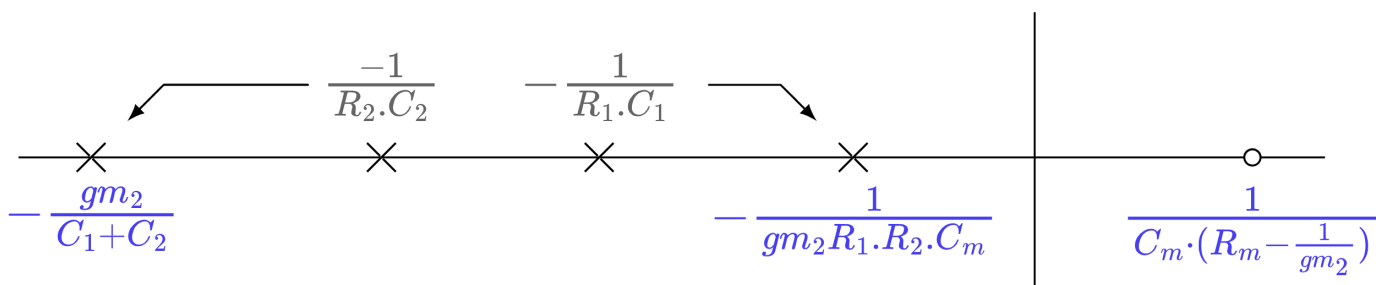
La resistencia R_m permite desplazar el cero introducido por la compensación Miller. En particular:

Colocando R_m , logramos cambiar la expresion del cero tal que este se vea asi:

$$\omega_z = \frac{1}{C_m \left(R_m - \frac{1}{gm_2} \right)} \quad (6.30)$$

Observamos que:

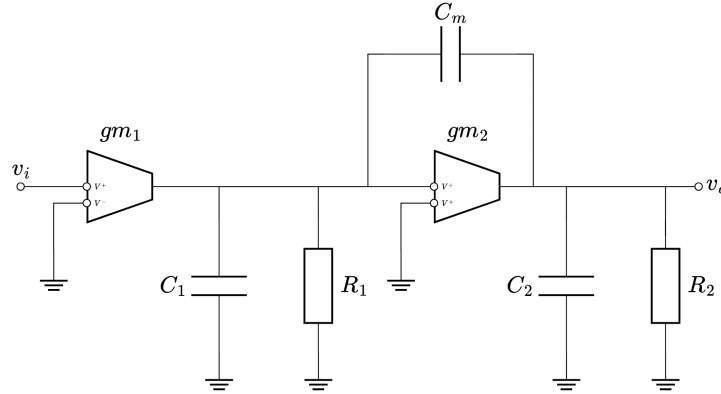
$$R_m = 0 \rightarrow \omega_z = + \frac{gm_2}{C_m} \quad (6.31)$$



(hoja en blanco a proposito, **leer** en anexo encuadrado en rojo)
vasco gil

7 - Anexo

7.1 - Capacitor de Miller



Cuentas:

Definimos la admitancia del capacitor de Miller:

$$Y_m = s \cdot C_m \quad (7.1)$$

Nodo v_x :

$$gm_1 v_i = Y_1 v_x + Y_m (v_x - v_o) \quad (7.2)$$

$$gm_1 v_i = (G_1 + sC_1 + sC_m) v_x - sC_m v_o \quad (7.3)$$

Nodo v_o :

$$gm_2 v_x = Y_2 v_o + Y_m (v_o - v_x) \quad (7.4)$$

$$(gm_2 + sC_m) v_x = (G_2 + s(C_2 + C_m)) v_o \quad (7.5)$$

Despejando v_x :

$$v_x = \left(\frac{G_2 + s(C_2 + C_m)}{gm_2 + sC_m} \right) v_o \quad (7.6)$$

Reemplazando en la ecuación del nodo v_x :

$$gm_1 v_i = \left[\frac{(G_1 + s(C_1 + C_m))(G_2 + s(C_2 + C_m))}{gm_2 + sC_m} - sC_m \right] v_o \quad (7.7)$$

Finalmente:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{gm_1 (gm_2 + sC_m)}{(G_1 + s(C_1 + C_m))(G_2 + s(C_2 + C_m)) - sC_m (gm_2 + sC_m)} \quad (7.8)$$

Desarrollando el denominador:

$$D(s) = G_1 G_2 + s[G_1(C_2 + C_m) + G_2(C_1 + C_m) - g_{m2}C_m] + s^2[C_1 C_2 + C_m(C_1 + C_2)]$$

Por lo tanto:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{g_{m1}(g_{m2} + sC_m)}{D(s)} \quad (7.9)$$

La ganancia en continua resulta:

$$A_0 = \left(\frac{v_o}{v_i} \right) \Big|_{s=0} = g_{m1}g_{m2}R_1R_2 \quad (7.10)$$

y el numerador puede escribirse como:

$$g_{m1}(g_{m2} + sC_m) = g_{m1}g_{m2} \left(1 + \frac{s}{\omega_z} \right)$$

donde:

$$\omega_z = \frac{g_{m2}}{C_m} \quad (7.11)$$

Los polos se obtienen de las raíces del denominador:

$$D(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2$$

con

$$a_0 = G_1 G_2 \quad (7.12)$$

$$a_1 = G_1(C_2 + C_m) + G_2(C_1 + C_m) - g_{m2}C_m \quad (7.13)$$

$$a_2 = C_1 C_2 + C_m(C_1 + C_2) \quad (7.14)$$

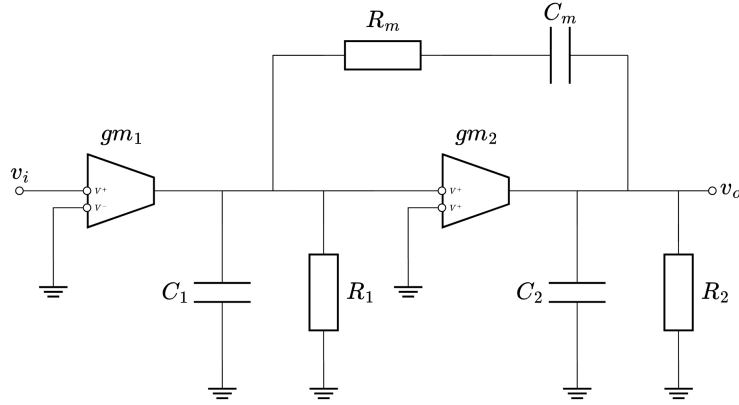
y por lo tanto:

$$\omega_{p1,p2} = \frac{a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0a_2}}{2a_2} \quad (7.15)$$

Finalmente, la transferencia puede expresarse como:

$$\frac{v_o}{v_i} = A_0 \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}} \right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}} \right)} \quad (7.16)$$

7.2 - Capacitor de Miller y Resistencia de Miller



Cuentas:

Si además agregamos una resistencia de compensación R_m en serie con el capacitor de Miller, la admitancia entre ambos nodos pasa a ser:

$$Y_m = \frac{1}{R_m + \frac{1}{sC_m}} = \frac{sC_m}{1 + sR_m C_m} \quad (7.17)$$

Definiendo:

$$\tau_m = R_m C_m \quad (7.18)$$

la admitancia puede escribirse como:

$$Y_m = \frac{sC_m}{1 + s\tau_m} \quad (7.19)$$

Nodo v_x :

$$gm_1 v_i = Y_1 v_x + Y_m (v_x - v_o) \quad (7.20)$$

$$gm_1 v_i = (G_1 + sC_1 + Y_m) v_x - Y_m v_o \quad (7.21)$$

Nodo v_o :

$$gm_2 v_x = Y_2 v_o + Y_m (v_o - v_x) \quad (7.22)$$

$$(gm_2 + Y_m) v_x = (G_2 + sC_2 + Y_m) v_o \quad (7.23)$$

Despejando v_x :

$$v_x = \left(\frac{G_2 + sC_2 + Y_m}{gm_2 + Y_m} \right) v_o \quad (7.24)$$

Reemplazando en la ecuación del nodo v_x :

$$gm_1 v_i = \left[\frac{(G_1 + sC_1 + Y_m)(G_2 + sC_2 + Y_m)}{gm_2 + Y_m} - Y_m \right] v_o \quad (7.25)$$

Finalmente:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{gm_1(gm_2 + Y_m)}{(G_1 + sC_1 + Y_m)(G_2 + sC_2 + Y_m) - Y_m(gm_2 + Y_m)} \quad (7.26)$$

Multiplicando numerador y denominador por $(1 + s\tau_m)$ para eliminar la fracción presente en Y_m :

$$N(s) = gm_1[gm_2(1 + s\tau_m) + sC_m] \quad (7.27)$$

Agrupando:

$$N(s) = gm_1 gm_2 \left[1 + \frac{s(C_m(1 + gm_2 R_m))}{gm_2} \right] \quad (7.28)$$

Por lo tanto:

$$N(s) = gm_1 gm_2 \left(1 + \frac{s}{\omega_z} \right) \quad (7.29)$$

donde:

$$\omega_z = \frac{gm_2}{C_m(1 + gm_2 R_m)} \quad (7.30)$$

A diferencia del caso con sólo C_m , la presencia de R_m introduce un tercer polo. Luego la transferencia deja de ser de segundo orden y pasa a tener la forma:

$$\frac{v_o}{v_i} = A_0 \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p3}}\right)} \quad (7.31)$$

con:

$$A_0 = gm_1 \cdot gm_2 \cdot R_1 \cdot R_2 \quad (7.32)$$

Si el tercer polo se encuentra suficientemente alejado de la frecuencia de cruce, puede despreciarse y la transferencia queda aproximadamente:

$$\frac{v_o}{v_i} \approx A_0 \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \quad (7.33)$$

con:

$$\omega_{p1} \approx \frac{1}{g_{m2} R_1 R_2 C_m} \quad (7.34)$$

$$\omega_{p2} \approx \frac{g_{m2}}{C_1 + C_2} \quad (7.35)$$

y el cero:

$$\omega_z = \frac{1}{C_m \left(R_m - \frac{1}{g_{m2}} \right)} \quad (7.36)$$

El **teorema de Miller** permite estimar correctamente el polo dominante mediante la capacitancia equivalente C_{eq1} .

Sin embargo, no predice adecuadamente el segundo polo, ya que éste surge del acoplamiento dinámico entre ambos nodos producido por C_m .

El análisis completo muestra que el capacitor Miller no sólo desplaza el polo dominante hacia bajas frecuencias, sino que también empuja el segundo polo hacia frecuencias mayores (pole splitting)

$$\begin{aligned} \omega_1 &\approx \frac{1}{g_{m2} \cdot R_2 \cdot R_1 \cdot C_m} \\ \omega_2 &\approx \frac{g_{m2}}{C_1 + C_2} \neq \frac{1}{R_2 \cdot (C_2 + C_m)} \end{aligned} \quad (7.37)$$